

CARRINHO SEGUIDOR DE LINHA ANALÓGICO**Rafael Assis da Silva** (Senac-SP)**Mikael Aurio Martins** (Senac-SP)**Vitor Nery Araujo** (Senac-SP)**Bruno** (Senac-SP)**RESUMO**

O projeto do Carrinho Seguidor de Linha consiste na confecção de um dispositivo analógico desenvolvido com o propósito de seguir uma linha predefinida em uma superfície, gerando uma experiência de aprendizado lúdica aos participantes. Este projeto demonstra a criação de sistemas eletrônicos autônomos, sem a intervenção humana constante, como por exemplo, carrinhos de controle remoto.

INTRODUÇÃO

O objetivo é explorar os conceitos de eletroeletrônica e física, criando um sistema capaz de rastrear uma linha predefinida em uma superfície, ressaltando a capacidade da criação e proposição de sistemas robóticos autônomos, sem interferência humana.

O funcionamento do carrinho é baseado na detecção da diferença de intensidade luminosa entre áreas de maior e menor incidência de luz na superfície. Um fototransistor e um sensor adquire essa informação e a transmite a um transistor. O transistor modula a corrente elétrica fornecida ao motor, com base nas informações dos sensores. Quando o carrinho detecta a área com maior incidência de luz, o motor é acionado para seguir a trajetória; em contraste, a detecção de uma área de baixa luminosidade, resulta no desligamento do motor. Esse processo é continuamente repetido, permitindo que o carrinho siga a trajetória predefinida.

METODOLOGIA

Após a revisão das referências bibliográficas, foi possível entender o funcionamento do seguidor de linha e iniciar os testes de cada componente e da lógica para o desenvolvimento do sistema analógico através dos sensores, alimentação, lógica de controle, motores e rodas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados demonstram que o Carrinho Seguidor de Linha é capaz de realizar o trajeto traçado por uma linha predeterminada na superfície. Ele exemplifica de forma eficaz a aplicação de sensores e automação na área da robótica, realizando a tarefa com consistência e independência. Além disso, o carrinho oferece uma experiência intrigante, pois ele é capaz de transitar autonomamente e se manter na trajetória desejada, tornando-se um projeto que propõe uma abordagem atraente e prática ao público.



Figura 1. Imagem do carrinho Picolino seguidor de faixa analógico

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do carrinho seguidor de linha "Picolino" representou uma valiosa oportunidade de aprendizado prático, unindo conceitos fundamentais de eletrônica, robótica e programação. Por meio da montagem e análise de seu circuito, os alunos puderam compreender o funcionamento de sensores, transistores e sistemas de controle aplicados em robôs autônomos. O projeto demonstrou que é possível construir soluções eficientes com componentes acessíveis, tornando a robótica educacional mais inclusiva e estimulando a criatividade na resolução de problemas. Além disso, o nome "Picolino", atribuído carinhosamente no Centro Universitário Senac Santo Amaro, reflete o vínculo afetivo e o espírito colaborativo que marcaram o desenvolvimento da iniciativa. Mais do que um simples carrinho, o Picolino se tornou símbolo do potencial transformador da educação prática, mostrando que grandes ideias podem surgir de projetos pequenos, mas feitos com dedicação e propósito.

REFERÊNCIAS

ENGENHEIRO DE PLANTÃO. Tutorial: montagem carrinho seguidor de linha analógico. YouTube, [20--]. Disponível em: <https://www.youtube.com/Engenheirodeplantao>. Acesso em: 01 abr. 2025.

ENGENHEIRO DE PLANTÃO. Tutorial: ligações dos sensores e motores - carrinho seguidor de linha analógico. YouTube, [20--]. Disponível em: <https://www.youtube.com/Engenheirodeplantao>. Acesso em: 01 abr. 2025.